PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 8

08_Scripting_SQL_Create_

Oleh:

Ananta Puti Maharani 103122400040

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. **Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery!***

   Definisi Subquery

   Subquery adalah **query yang berada di dalam query lain (nested query)** yang digunakan untuk menghasilkan data sementara yang akan diproses oleh query utama.

   Tipe-Tipe Subquery

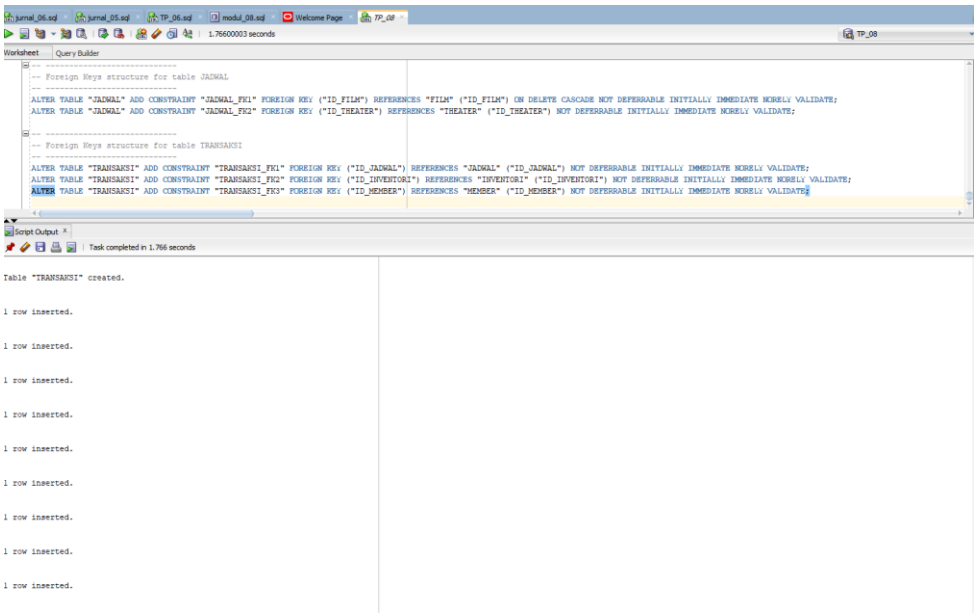
   1. **Single Row Subquery**
      Subquery yang menghasilkan satu baris data. Biasanya menggunakan operator perbandingan seperti =, <, >.
   2. **Multiple Row Subquery**
      Subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris data. Biasanya menggunakan operator seperti IN, ANY, ALL.
   3. **Multiple Column Subquery**
      Subquery yang menghasilkan lebih dari satu kolom dan digunakan untuk membandingkan beberapa atribut sekaligus.
   4. **Correlated Subquery**
      Subquery yang bergantung pada query utama dan akan dieksekusi berulang untuk setiap baris pada

2. **Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)**

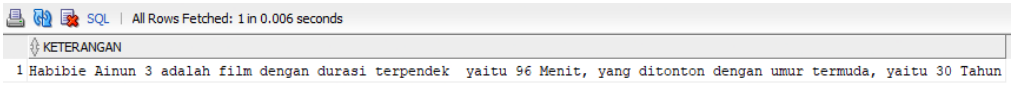
   1. Menentukan jenis subquery (single row atau multiple row).
   2. Menyesuaikan tipe data antara query utama dan subquery.
   3. Menggunakan operator yang sesuai (`=`, `IN`, `ANY`, `ALL`).
   4. Memperhatikan performa query karena subquery bisa memperlambat eksekusi.
   5. Menggunakan alias tabel untuk menghindari ambiguitas.
   6. Memperhatikan nilai NULL yang dapat mempengaruhi hasil query.

3. **Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (DDLdanDMLBioskop).**

   - **QUERY**



4. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)**



- **Query**

```
SELECT 'Film dengan durasi terpendek adalah ' || f.judul ||
       ' yaitu ' || f.durasi || ' menit, yang ditonton oleh umur termuda yaitu ' ||
       TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.tgl_lahir)/12) || ' tahun' AS keterangan
FROM transaksi t
JOIN jadwal j ON t.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN film f ON j.id_film = f.id_film
JOIN member m ON t.id_member = m.id_member
WHERE f.durasi = (SELECT MIN(durasi) FROM film)
AND m.tgl_lahir = (SELECT MAX(tgl_lahir) FROM member);
```

- **Output**

5. **Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan *Join on*. (SS Output)**

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5

- **Query**

```sql
SELECT th.id_theater AS nomor_teater,
       th.kelas,
       COUNT(t.kode_pemesanan) AS total_pemakaian
FROM theater th
JOIN jadwal j ON th.id_theater = j.id_theater
JOIN transaksi t ON j.id_jadwal = t.id_jadwal
GROUP BY th.id_theater, th.kelas
HAVING COUNT(t.kode_pemesanan) = (
    SELECT MAX(jumlah)
    FROM (
        SELECT COUNT(t2.kode_pemesanan) AS jumlah
        FROM theater th2
        JOIN jadwal j2 ON th2.id_theater = j2.id_theater
        JOIN transaksi t2 ON j2.id_jadwal = t2.id_jadwal
        GROUP BY th2.id_theater
    )
);
```

- **Output**

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.133 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	4